

Szenenrepräsentation

- ▶ Euklidischer Raum
- ▶ Homogene Koordinaten
- ▶ Gerade, Ebene, Kurve

Geometrische Projektionen

- ▶ Zentralprojektion
- ▶ Innere & äußere Orientierung
- ▶ Projektion von
Geraden & Ebenen
- ▶ Kamera Kalibrierung

Optik: Das Objektiv

- ▶ Kennwerte
- ▶ Dünne Linse
- ▶ Abbildungsfehler
- ▶ Kamera Kalibrierung II

Das Objektiv

Motivation



Normalobjektiv



Zoomobjektiv

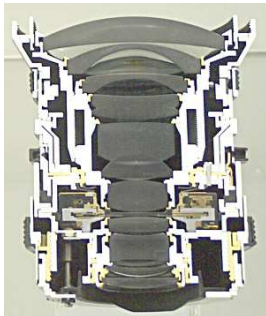
Objektiv mit variabler Brennweite

Quelle: www.wikipedia.org

Das Objektiv

Linsensystem mit Blende

Jede reale Kamera besitzt ein Objektiv mit einem sammelnden **Linsensystem** und einer **Blende**. Das Linsensystem beeinflusst die Richtung der Ausbreitung von Lichtstrahlen über Beugung, Brechung und Reflexion. Mit Hilfe der Blende wird die Lichtmenge durch das Objektiv vorgegeben. Die drei wichtigsten Größen sind die **Brennweite f** , die **Blendenöffnung D** und die **Bildweite b** . Diese Größen beeinflussen z.B. die Schärfe der Bildaufnahme oder bestimmen z.B. den Abbildungsmaßstab. Im folgenden werden verschiedene Kennwerte eines Objektivs und deren Abhängigkeiten genauer besprochen.



Querschnitt eines Zeiss Distagon

Objektivs: Linsensystem mit Blende.

Quelle: Optisches Museum Oberkochen

Das Objektiv

Bildentstehung bei Linsenabbildungen

Sammellinse ohne Blende

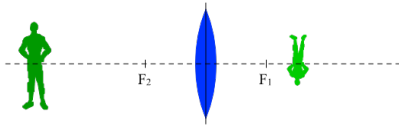


Abbildung des Kopfpunktes

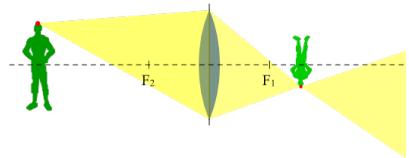
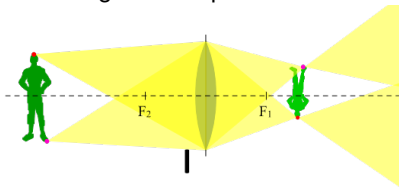
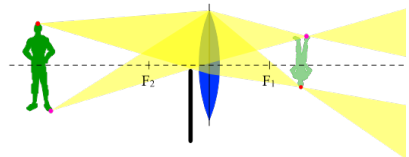


Abbildung des Fußpunktes



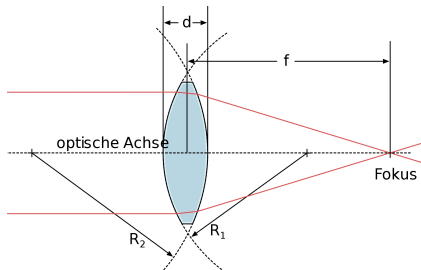
Sammellinse mit Blende



Kennwerte - Brennweite

Das Linsensystem eines Objektivs besteht meist aus mehreren konvexen (Sammel-) und konkaven (Zerstreuungs-) Linsen. Die optischen Eigenschaften einer Linse werden durch die Brennweite f beschrieben. Die Brennweite entspricht dem Abstand des Brennpunkts F von der Hauptebene einer Linse und ist bei Sammellinsen positiv $f > 0$. Die Brennweite läßt sich aus der Brechzahl des Linsenmaterials n , der Brechzahl des umgebenden Mediums n_0 (für Luft gilt $n_0 = 1$), sowie den Krümmungsradien R_1 und R_2 , und der Dicke d der Linse berechnen.

$$\frac{1}{f} = \frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \underbrace{\frac{(n - n_0)^2 d}{n R_1 R_2}}_{\approx 0 \text{ für } d \ll R_1; R_2}$$



Kennwerte - Brechzahl

Die Brechzahl n der Linse kennzeichnet die Brechung und das Reflexionsverhalten von Lichtwellen beim Treffen auf die Linsenoberfläche. Sie ist durch das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeiten einer Lichtwelle im Vakuum c_0 und im Material der Linse c definiert.

$$n = \frac{c_0}{c} > 1 \quad .$$

Wenn Lichtwellen eine Linse durchqueren, dann reduziert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit c . Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle hängt von ihrer Wellenlänge λ und der Frequenz ν ab:

$$c = \lambda \nu = \frac{c_0}{n} \quad .$$

Kennwerte - Brechzahl, Brennweite & Farbe des Lichtes

Da sich die Frequenz beim Übergang in einen anderen Stoff nie ändert, ändert sich die Wellenlänge in gleicher Weise wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (\lambda_0 = \text{Wellenlänge im Vakuum}) \quad .$$

Die Wellenlänge und die Lichtgeschwindigkeiten in zwei verschiedenen Stoffen verhalten sich umgekehrt wie die Brechzahlen:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad .$$

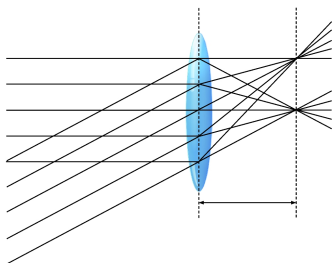
Die Brechzahl n hängt also von der Wellenlänge λ ab und deswegen ist auch die Brennweite f von der Wellenlänge und damit der Farbe des Lichtes abhängig:

$$f \propto \frac{\lambda}{\lambda_0 - \lambda} \quad , \quad \lambda < \lambda_0 \quad .$$

Das Objektiv

Sammellinse - Dünne Linse

Die einfachste Möglichkeit Lichtstrahlen zu bündeln geschieht über eine Blende und eine konvexe Sammellinse. Vernachlässigt man die Dicke d der Linse erhält man das Modell der *dünnen Linse*. Es wird angenommen, dass die Bildebene parallel zur Linsenebene liegt und beide senkrecht auf der optischen Achse stehen, wobei die optische Achse durch das Projektionszentrum der Linse verläuft. Wird nur die Brechung von Licht berücksichtigt und Linsenfehler sowie Beugungserscheinungen werden vernachlässigt, dann treffen sich alle Strahlen eines parallelen Lichtbündels in der Brennebene und man erhält das **strahlenoptische Grundgesetz**.

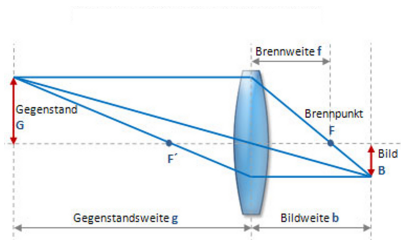


Dünne Linse - Strahlenoptisches Grundgesetz

Diese Abbildungsgleichung für dünne Linsen ($d \rightarrow 0$) ergibt sich über den Abbildungsmaßstab

$$\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$$

aus dem Strahlensatz und den Beziehungen zwischen Gegenstandsgröße G , Bildgröße B , Gegenstandsweite g und der Bildweite b . Unter den gemachten Annahmen entspricht die Bildweite der rein geometrisch definierten Kamerakonstanten $b = c$.

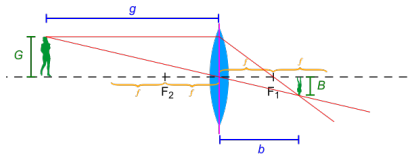


$$g = b \frac{G}{B} = \frac{b}{\beta} \quad (\text{Arbeitsabstand})$$

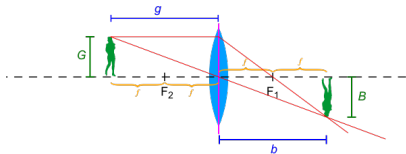
$$\partial g = \frac{-f^2}{(b-f)^2} \partial b.$$

Das Objektiv

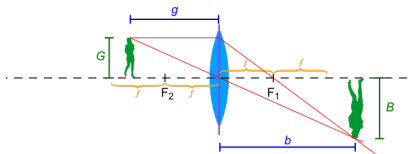
Dünne Linse - Abbildungsmaßstab



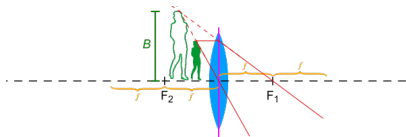
$$g > 2f \text{ und } f < b < 2f: \rightarrow B < G$$



$$g = 2f \text{ und } b = 2f: \rightarrow B = G$$



$$f < g < 2f \text{ und } b > 2f: \rightarrow B > G$$



$$0 < g < f \text{ und } b < 0: \rightarrow B > G \\ \text{und } |b| > g \quad (\text{virtuelles Bild})$$

Das Objektiv

Kennwerte - Abbildungsmaßstab

Der Abbildungsmaßstab β ist definiert als Verhältnis zwischen Bildgröße B eines abgebildeten Gegenstandes und der realen Gegenstandsgröße G

$$\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$$

- ▶ Je kleiner Objektstand g , desto größer β .
- ▶ Je länger Brennweite f , desto größer β .

Jedes Objektiv besitzt eine Naheinstellgrenze. Unterhalb diesem Mindestabstand g_{min} zum Objekt ist es nicht mehr möglich auf das Objekt zu fokussieren. Ein Objektiv besitzt also einen maximalen Abbildungsmaßstab.

Kleinbildkamera
24 × 36 mm



Weitwinkelobjektiv
 $f=17\text{mm}$, $\text{FOV}=93^\circ$



Normalobjektiv
 $f=35\text{mm}$, $\text{FOV}=54^\circ$



Teleobjektiv
 $f=200\text{mm}$, $\text{FOV}=10^\circ$

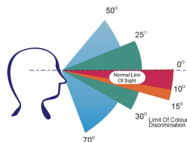
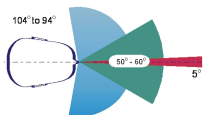
Das Objektiv

Kennwerte - Sichtfeld

Wie bereits im Abschnitt über geometrische Projektionen für das Lochkameramodell gezeigt, ist in der Praxis die Bildebene auf eine maximale Bildgröße B_{max} räumlich begrenzt. Es ergibt sich ein eingeschränktes Sichtfeld *field of view* (FOV). Falls die Entfernung zum Motiv größer als die Brennweite ist $g > f$, erhält man für das Sichtfeld bzw. den Bildwinkel

$$\theta = 2 \arctan\left(\frac{B_{max}}{2f}\right).$$

- ▶ Bei einer flachen Bildebene ist dieser Winkel immer kleiner als $\theta \leq 180^\circ$.
- ▶ Je kleiner die Brennweite f , desto größer ist das Sichtfeld θ .



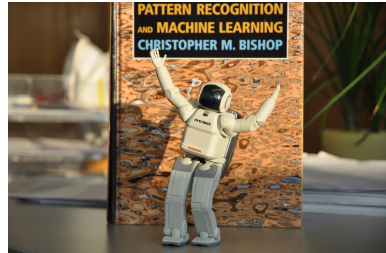
Das Objektiv

Kennwerte - Beispiel

Wenn man eine konstante Bildgröße B eines Gegenstandes für unterschiedliche Gegenstandsweiten g scharf abgebildet erhalten möchte, dann muss die Brennweite f und die Bildweite b entsprechend angepasst werden, womit sich auch der Bildwinkel θ ändert.



$f = 16\text{mm}$ klein, g klein, θ groß



$f = 85\text{mm}$ groß, g groß, θ klein

Das Objektiv

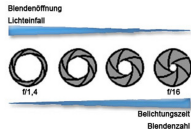
Kennwerte - Blendenzahl & Belichtungszeit

Die Blendenzahl κ bezeichnet das Verhältnis der Brennweite f zum Durchmesser D der Eintrittspupille des Objektivs. Die Eintrittspupille ist die Öffnung des Objektivs, das die einfallenden Strahlenbündel begrenzt.

$$\kappa = \frac{f}{D}$$

Je kleiner κ ,

- ▶ desto mehr Lichteinfall vorhanden,
- ▶ desto kürzere Belichtungszeit notwendig,
- ▶ desto größere Bildwiederholrate möglich,
- ▶ desto weniger Bewegungsunschärfe tritt auf,
- ▶ desto kleiner die Schärfentiefe (siehe Abschnitt Schärfentiefe).

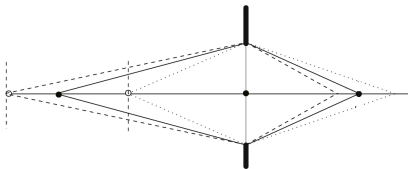
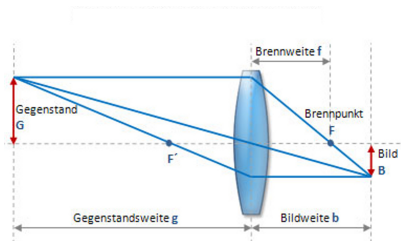


Dünne Linse - Tiefenschärfe & Schärfentiefe

Vernachlässigt man Auswirkungen wie Linsenfehler und Beugungserscheinungen, dann gibt es für jede Gegenstandsweite g eine bestimmte Bildweite b in der es zu einer punktförmigen Wiedervereinigung aller Lichtstrahlen kommt.

$$b = \frac{gf}{g - f}, \quad \partial b = \frac{-f^2}{(g - f)^2} \partial g. \quad (1)$$

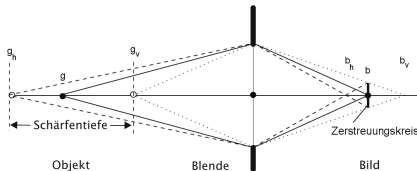
In dieser optimal eingestellten Bildebene entsteht ein optimal scharfes Bild des Gegenstandes in der Gegenstandsebene. Wird der Abstand des Gegenstandes verringert, muss die Bildweite vergrößert werden.



Dünne Linse - Tiefenschärfe & Schärfentiefe

Alle Gegenstände vor g_v oder hinter g_h der eingestellten Gegenstandsweite g werden auf der Bildebene mit Abstand b unscharf mit einem Zerstreungskreis vom Durchmesser ϵ abgebildet. Das bedeutet, dass alle Gegenstände im Bereich der **Schärfentiefe** $\Delta g = g_h - g_v$ auf der Bildebene mit einem Zerstreungskreis kleiner als ϵ abgebildet werden. Man nennt ϵ **die Tiefenschärfe**, wobei für eine Digitalkamera eine Tiefenschärfe von unter einem Pixel angestrebt werden muss, um eine scharfe Abbildung in Abhängigkeit von der Pixelgröße zu erreichen.

$$\epsilon \leq 1 \text{ pixel} \quad (\text{Digitalkamera})$$



Dünne Linse - Tiefenschärfe & Schärfentiefe

Die Blendenöffnung D und die Tiefenschärfe ϵ hängen über die Bildweiten b , b_v und b_h folgendermaßen zusammen:

$$\frac{D}{b_v} = \frac{\epsilon}{b_v - b} \quad , \quad \frac{D}{b_h} = \frac{\epsilon}{b - b_h} \quad .$$

Durch Einsetzen der Beziehung (1) für b , b_v und b_h ergibt sich mit der Blendenzahl κ und einer gewünschten Tiefenschärfe ϵ der Schärfentiefebereich um einen Abstand g bei dem ein Gegenstand optimal scharf $\epsilon \rightarrow 0$ abgebildet wird:

$$g_v = \frac{gf^2}{f^2 + \kappa\epsilon(g - f)} \quad , \quad g_h = \frac{gf^2}{f^2 - \kappa\epsilon(g - f)} \quad .$$

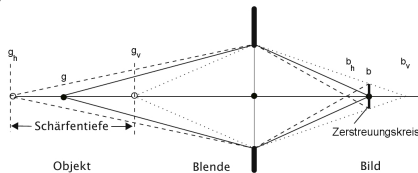
Dünne Linse - Tiefenschärfe & Schärfentiefe

Wenn g_v und g_h des Arbeitsbereiches vorgegeben sind, dann erhält man die Gegenstandsweite g , bei der die Tiefenschärfe ϵ optimal klein ist:

$$\frac{1}{g_h} + \frac{1}{g_v} = \frac{2}{g} \rightarrow g = \frac{2g_h g_v}{g_h + g_v}.$$

Wenn der Schärfentiefenbereich für ein vorgegebenes ϵ zwischen $g_v(g)$ und $g_h = \infty$ liegen soll, dann ergibt sich g zu:

$$g = \lim_{g_h \rightarrow \infty} \frac{2g_h g_v}{g_h + g_v} = 2g_v \rightarrow g = f \left(\frac{f}{\kappa \epsilon} + 1 \right) \approx \frac{f^2}{\kappa \epsilon}.$$



Dünne Linse - Tiefenschärfe & Schärfentiefe

Wenn die eingestellte Gegenstandsweite g und die tatsächliche Gegenstandsweite g_i bekannt sind, dann kann für $g_i \geq g$ die resultierende Tiefenschärfe berechnet werden:

$$\epsilon_i = \frac{(1 - \frac{g}{g_i})f^2}{\kappa(g - f)} \quad .$$

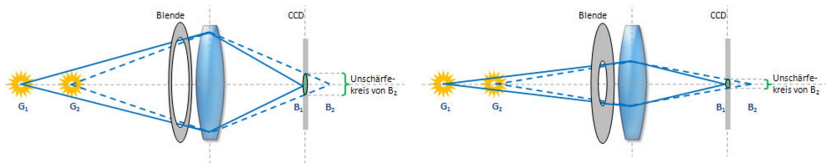
Und für Fernaufnahmen $g \gg f$, $b \approx f$, ergibt sich näherungsweise:

$$\frac{1}{g_h} - \frac{1}{g_v} = -\frac{2\kappa\epsilon(g - f)}{gf^2} \approx -\frac{2\kappa\epsilon}{f^2} \rightarrow g_h - g_v \approx \frac{2g^2\kappa\epsilon}{f^2}, \quad \text{da } g \approx g_h \approx g_v.$$

Schärfentiefe - Blendenöffnung & Brennweite

Daraus folgt für die Schärfentiefe:

- ▶ Die Schärfentiefe ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Brennweite. Damit ergeben kleinere Brennweiten trotz einer zu f proportionalen Bildgröße eine größere Schärfentiefe.
- ▶ Eine kleinere Blendenöffnung und damit eine größere Blendenzahl, vergrößert den Bereich der Schärfentiefe.
- ▶ Eine kleine Blendenöffnung jedoch verringert die Lichtmenge, deswegen muss die Belichtungszeit erhöht werden.



Das Objektiv

Schärfentiefe - Beispiele



(Quelle 1: <http://www.flickr.com/photos/foreby/2454926037/>)

(Quelle 2: <http://findimelda.com/483eweb/project02/photographysite/images/>)

Abbildungsfehler - Überblick

Abbildungsfehler oder Aberrationen sind Abweichungen von der idealen optischen Abbildung, die ein unscharfes oder verzerrtes Bild bewirken. Es gibt eine Reihe von Gründen für solche Abweichungen, die unter anderem das optische Auflösungsvermögen und die Kontrastübertragung (siehe Kraus S. 66-73) beeinflussen:

- ▶ Beugungsunschärfe
- ▶ Sphärische Aberration
- ▶ Astigmatismus
- ▶ Chromatische Aberration
- ▶ Verzeichnungen
- ▶ Bildfeldwölbung
- ▶ Helligkeitsverteilung (natürlicher Randlichtabfall, Vignettierung)
- ▶ Umwelteinflüsse (Temperatur, Verschmutzung, Alterung) siehe auch vision-doctor.de

Abbildungsfehler - Beugungsunschärfe

Aufgrund des Wellencharakters des Lichtes und dessen Beugung an der kreisförmigen Blende des Objektivs gibt es in der Bildebene der Kamera keinen idealen Bildpunkt, sondern ein sogenanntes Beugungsscheibchen mit theoretischem Gesamtdurchmesser:

$$u_{th} = 2.44 \kappa \lambda$$

Praktisch entspricht die Beugungsunschärfe näherungsweise der Blendenzahl

$$u \approx \kappa = \frac{f}{D}$$

- ▶ Je kleiner die Blendenöffnung D , desto größer wird die Beugungsunschärfe und desto weniger Licht kommt durch die Blende hindurch.

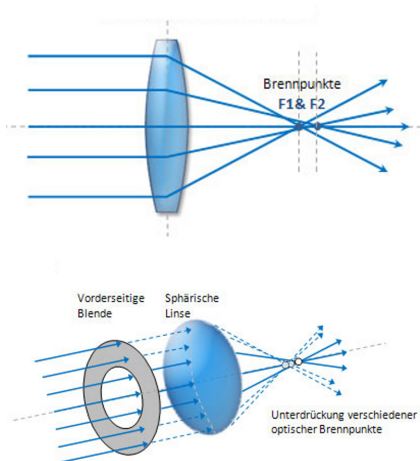
siehe Kraus, S.64-66

Abbildungsfehler - Sphärische Aberration (Abschweifung)

Bei der sphärischen Abberation bilden sphärisch geschliffene Linsen parallele Lichtstrahlen nicht mehr exakt im Brennpunkt ab.

Effekt: Verschwommenes Bild, scharfes Kernbild wird von einem unscharfen überlagert.

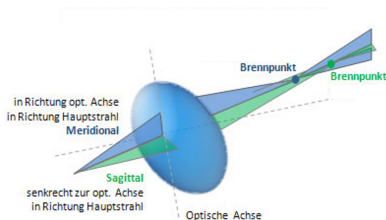
Abhilfe: Vorschalten von Blenden



Abbildungsfehler - Astigmatismus (Punktlosigkeit)

Trifft ein divergierender Lichtstrahl nicht senkrecht sondern schräg auf die Linsenoberfläche und verläuft dadurch unsymmetrisch zur optischen Achse, tritt an sphärischen Linsenoberflächen Astigmatismus auf. Ursache dafür sind unterschiedliche lokale Krümmungsradien der Linse. Es entstehen unterschiedliche Brennpunkte und Brennweiten für unterschiedliche Teilstrahlengänge.

Effekt: Das Kamerabild wirkt für den Betrachter nicht mehr scharf fokussiert, da ein Szenenpunkt nicht mehr als Bildpunkt sondern unscharf abgebildet wird (punktlos).



Abbildungsfehler - Chromatische Aberration

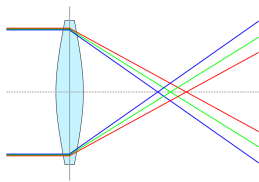
Wie bereits im Abschnitt Kennwerte besprochen, hängt die Brechzahl n hängt von der Wellenlänge λ ab und deswegen ist auch die Brennweite f von der Wellenlänge und damit der Farbe des Lichtes abhängig:

$$f \propto \frac{\lambda}{\lambda_0 - \lambda} \quad , \quad \lambda < \lambda_0 \quad .$$

Das hat zur Folge, dass auch das optische Auflösungsvermögen von der Wellenlänge abhängt. Kurzwelliges Licht wird stärker als langwelliges Licht gebrochen, deswegen werden die Spektralanteile des weißen Lichtes unterschiedlich fokussiert und damit an unterschiedlichen Orten auf der Bildebene abgebildet. Das nennt man auch chromatische Abberation.



380 nm - 780 nm Wellenlänge

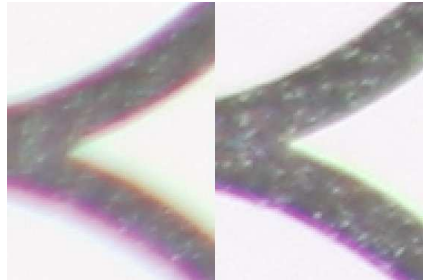


Das Objektiv

Chromatische Aberration - Beispiel



Originalbild

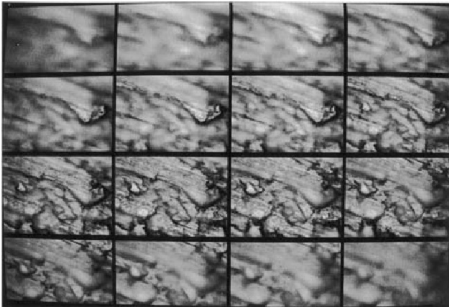


Ausschnitt (linke untere Ecke), zwei unterschiedliche Objektive

(Quelle: www.sump.org/blog/photography/)

Tiefenschärfe

Anwendung - 3D Profil mittels Schärfemessung



Fokusserie mit unterschiedlichen
Brennebenen



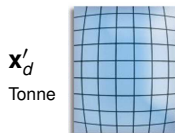
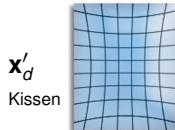
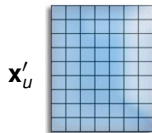
Rekonstruierte Tiefenkarte

Das Objektiv

Abbildungsfehler - Verzeichnungen

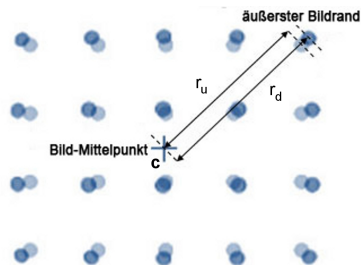
Eine Verzeichnung ist eine nichtlineare optische Verzerrung, die lokal den Abbildungsmaßstab verändert. Sie wird z.B. durch die Abweichung des Ein- und Austrittswinkels eines Strahles bei einem realen optischen System, der Abweichung von der **mechanisch realisierten Bildweite** zur optischen Bildweite oder **Zentrierfehlern** der Linsen im Objektiv hervorgerufen. Es gibt sowohl radiale als auch tangentielle Verzeichnungen. Da die tangentielle meistens um eine Größenordnung kleiner als die radiale ist, kann sie bei vielen Anwendungen vernachlässigt werden.

$$\mathbf{x}_{\mathcal{K}} \xrightarrow{\mathbf{K}_c \Pi_0} \mathbf{x}_u \xrightarrow{\mathbf{K}_s} \mathbf{x}'_u \stackrel{?}{\rightleftharpoons} \mathbf{x}'_d \quad .$$



Kamerakalibrierung II - radiale Verzeichnungen

Besonders bei Weitwinkelobjektiven kann eine starke **radiale Verzeichnung** auftreten. Sie äußern sich in einer tonnen- oder kissenförmigen Verzerrung gerader Linien im Bild. Die Parameter, welche die optische Verzeichnung charakterisieren, zählen auch zu der **inneren Orientierung**, den intrinsischen Kameraparametern.



$$\begin{aligned} r_u &= r_d + \Delta r_d(r_d), \\ &= r_d L(r_d). \end{aligned}$$

$$L(r_d) = (1 + a_1 r_d + a_2 r_d^2 + a_3 r_d^3 + a_4 r_d^4 + \dots),$$

$$r_d = ||\mathbf{x}'_d - \mathbf{c}||.$$

Kamerakalibrierung II - radiale Verzerrung

Je nachdem, welches Modell zur Beschreibung der radialen Verzerrungen gewählt wird, ergibt sich eine unterschiedliche Anzahl von Verzerrungsparametern $\{L'(r_d), \mathbf{c}\}$. Durch Bestimmung der Parameter kann man mit diesen Modellen die tatsächliche Verzerrung $\mathbf{x}'_d = (x'_d, y'_d)^\top$ eines Bildes korrigieren und ein entzerrtes Bild $\mathbf{x}'_u = (x'_u, y'_u)^\top$ berechnen.

$$\text{allgemeines Modell: } \mathbf{x}'_u = \mathbf{c} + L'(r_d)(\mathbf{x}'_d - \mathbf{c}),$$

$$r_d = \|\mathbf{x}'_d - \mathbf{c}\|,$$

$$\text{ausreichendes Modell: } \mathbf{x}'_u = \mathbf{c} + (1 + a_2 r_d^2)(\mathbf{x}'_d - \mathbf{c}),$$

$$(0.1 \text{ Pixel Genauigkeit}) \quad = \mathbf{x}'_d + a_2 r_d^2(\mathbf{x}'_d - \mathbf{c}).$$

Das Zentrum der Verzerrung $\mathbf{c}$ und die Verzerrungskorrekturfaktoren $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$ sind zu bestimmen.

$\mathbf{x}'_u$



$\mathbf{x}'_d$



$\mathbf{x}'_d$



Kamerakalibrierung II - radiale Verzeichnung



radial verzerrtes Bild



entzerrtes Bild

(Quelle: Devernay and Fougeras 1995)

Das Objektiv

Kamerakalibrierung II - radiale Verzeichnung

Vorteil: Erfassen eines Blickfeldes von 180°



Kamera mit "Fischaugen-Objektiv"

(Quelle: <http://www.mobotix.com>)



Entzerrter Bildausschnitt

Kamerakalibrierung II - normierte Koordinaten

Setzen wir für die Projektion $\lambda \bar{\mathbf{x}}' = \mathbf{K} \Pi_0 \bar{\mathbf{X}}_{\mathcal{K}}$ eine kalibrierte Kamera voraus, wobei

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} c s_x & c s_\theta & o_x \\ 0 & c s_y & o_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

und das Modell $\mathbf{r}$ der radialen Verzeichnung

$$\mathbf{x}'_u = \mathbf{r}(\mathbf{x}'_d) \stackrel{\text{z.B.}}{=} \mathbf{x}'_d + a_2 r_d^2 (\mathbf{x}'_d - \mathbf{c})$$

bekannt ist, dann ergeben sich folgende normierte Bildkoordinaten $\bar{\mathbf{x}}$:

$$\underbrace{\lambda}_{Z_{\mathcal{K}}} \underbrace{\mathbf{r}(\bar{\mathbf{x}}'_d)}_{\bar{\mathbf{x}}'_u} = \mathbf{K} \Pi_0 \bar{\mathbf{X}}_{\mathcal{K}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{\lambda}_{Z_{\mathcal{K}}} \underbrace{\mathbf{K}^{-1} \mathbf{r}(\bar{\mathbf{x}}'_d)}_{\bar{\mathbf{x}}} = \Pi_0 \bar{\mathbf{X}}_{\mathcal{K}} .$$

Ideale normierte Bildkoordinaten entstehen bei einer rein kanonischen Projektion. Je besser die Kamerakalibrierung durchgeführt wird, desto näher kommt man an dieses Ideal heran.

<https://ciechanow.ski/cameras-and-lenses/>